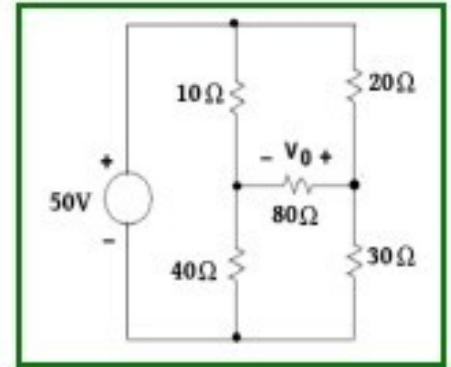


Circuitos Elétricos I: Apostila 2 – Profª Leny

- Aplicação das Leis de Kirchhoff.
- Equivalência entre circuitos e Resistência equivalente:
 - Associações de resistências (série, paralela e mista).
 - Associações que não recaem nos casos anteriores:
 - Associações de resistências com fontes controladas.
 - Associações de resistências em configurações delta e estrela.

Aplicação das Leis de Kirchhoff à Análise de Circuitos

Para calcular correntes e tensões em circuitos resistivos, com maior número de braços, como por exemplo o circuito da figura ao lado, é preciso escrever um conjunto de equações que seja possível e determinado (com número de equações = número de incógnitas). Este conjunto de equações é obtido pela aplicação sistemática das leis de Kirchhoff, associada à substituição da lei de Ohm, nestas equações, mantendo o número de equações igual ao número de incógnitas. É preciso, então, sistematizar a escrita destas equações, de forma a assegurar que elas sejam necessárias e suficientes para concluir o processo de análise. Estabeleceremos uma sequência de passos para fazer isto:



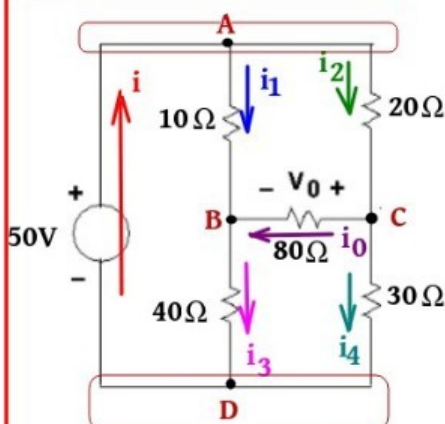
1º- Identifique o número de incógnitas: arbitre correntes em todos os braços do circuito; conte as incógnitas.

2º- Conte N = número de nós. Haverá $(N-1)$ equações independentes resultantes da aplicação da LKC (lei de Kirchhoff das correntes) a $(N-1)$ nós. Escolha, então estes nós e escreva as equações de LKC para eles.

3º- As equações que faltam para compor o sistema, tornando-o possível e determinado, serão obtidas pela aplicação da lei de Kirchhoff das tensões (LKT) a percursos fechados do circuito. Para assegurar que cada nova equação escrita seja independente das anteriores, cada novo percurso precisa englobar pelo menos um elemento não envolvido em percursos anteriores.

Apliquemos estes passos à análise do circuito da figura. Neste exemplo, deseja-se calcular a tensão v_0 .

1º- Arbitram-se as correntes no circuito:



No exemplo: há 6 incógnitas; N = nº de nós = 4; haverá $N-1=3$ equações independentes, resultantes da aplicação das LKC aos nós: observe:

LKC Para:

Nó A: $i = i_1 + i_2$ (1)

Nó B: $i_1 + i_0 = i_3$ (2)

Nó C: $i_2 = i_0 + i_4$ (3)

Observe que, a equação LKC para o nó D é: $i_3 + i_4 = i$ (4)

está correta, mas é linearmente dependente das anteriores. Verificando: reunindo as equações 1, 2 e 3:

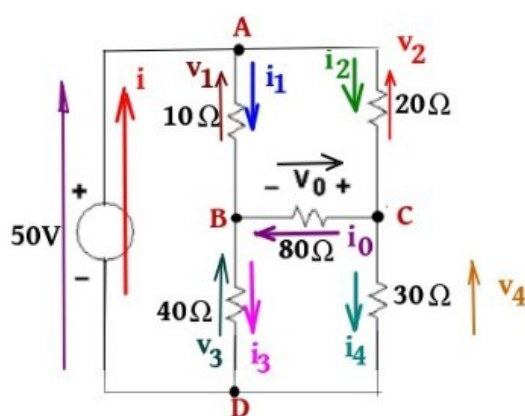
De 2: $i_1 = i_3 - i_0$ e (3) $i_2 = i_0 + i_4$ substituindo em 1, obtém-se:

$$i = i_3 - i_0 + i_0 + i_4 = i_3 + i_4 \text{ (que é a equação do nó D).}$$

Assim, confirmamos que a equação do nó D pode ser obtida a partir das anteriores, ou seja, é dependente delas; por isso, não será útil escrevê-la. Precisamos escolher $(N-1)$ equações (no exemplo, precisamos escolher 3 dentre as 4).

2º- Verifique quantas equações faltam; no exemplo: nº de incógnitas (6) menos número de equações independentes já obtidas (3). Precisamos de mais 3 equações.

Escolha percursos fechados. Desenhe as tensões entre cada dois pontos diferentes deste percurso. Escreva a LKT, para cada um deles. No exemplo:

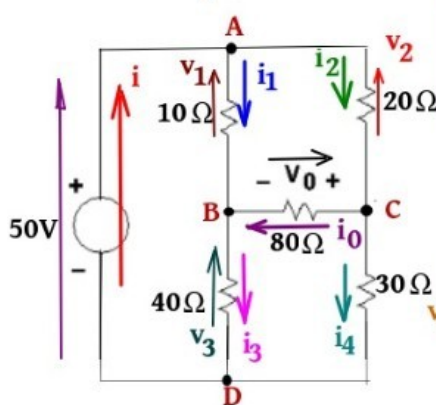


$$50 - v_1 - v_3 = 0 ; \quad v_1 - v_2 - v_0 = 0 ; \quad v_3 + v_0 - v_4 = 0$$

Observe que se resolvermos escrever uma equação adicional, por exemplo: $50 - v_2 - v_4 = 0$, ela estará correta, mas será dependente das anteriores. Isto pode ser visto porque todos os elementos deste percurso já foram incluídos em percursos escolhidos anteriormente.

3º- Para que o sistema seja possível e determinado, é preciso que todas as incógnitas sejam correntes (ou todas tensões); portanto, é necessário substituir tensões como funções das correntes (usando a lei de Ohm).

3º- Para que o sistema seja possível e determinado, é preciso que todas as incógnitas sejam correntes (ou todas tensões); portanto, é necessário substituir tensões como funções das correntes (usando a lei de Ohm).



$$\begin{aligned} i &= i_1 + i_2 \quad (1) \\ i_1 + i_0 &= i_3 \quad (2) \\ i_2 &= i_0 + i_4 \quad (3) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 50 - v_1 - v_3 &= 0 \quad (4) \\ v_1 - v_2 - v_0 &= 0 \quad (5) \\ v_3 + v_0 - v_4 &= 0 \quad (6) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 50 - (+10i_1) - (+40i_3) &= 0 \quad (4) \\ (+10i_1) - (+20i_2) - (+80i_0) &= 0 \quad (5) \\ (+40i_3) + (+80i_0) - (+30i_4) &= 0 \quad (6) \end{aligned}$$

Resolvendo: Substituindo equação

2 na 4: $i_1 = i_3 - i_0$ (2)

Em 4: $50 - 10i_3 + 10i_0 - 40i_3 = 0$

$+10i_0 - 50i_3 = -50$ logo: $i_3 = 0,2i_0 + 1$ (7)

Equações 2 e 3, na 5:

$10i_3 - 10i_0 - 20i_0 - 20i_4 - 80i_0 = 0$ logo:

$-110i_0 + 10i_3 - 20i_4 = 0$ (8) Substituindo a

equação 7 na 8: $-110i_0 + 2i_0 + 10 - 20i_4 = 0$

$-108i_0 - 20i_4 = -10$ (9)

Substituindo a equação 7, na 6:

$40(0,2i_0 + 1) + 80i_0 - 30i_4 = 0$

$+88i_0 - 30i_4 = -40$ (10)

Reunindo as equações 9 e 10:

$-108i_0 - 20i_4 = -10$ (9) $\times -3$

$+88i_0 - 30i_4 = -40$ (10) $\times 2$

$324i_0 + 60i_4 = 30$

$176i_0 - 60i_4 = -80$

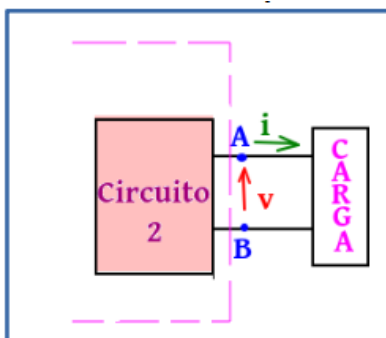
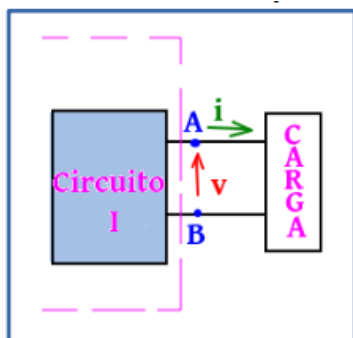
$500i_0 = -50 \quad i_0 = -0,1A$

$v_0 = +80 \cdot i_0 = +80 \cdot (-0,1)$

$v_0 = -8V$

Circuitos Equivalentes:

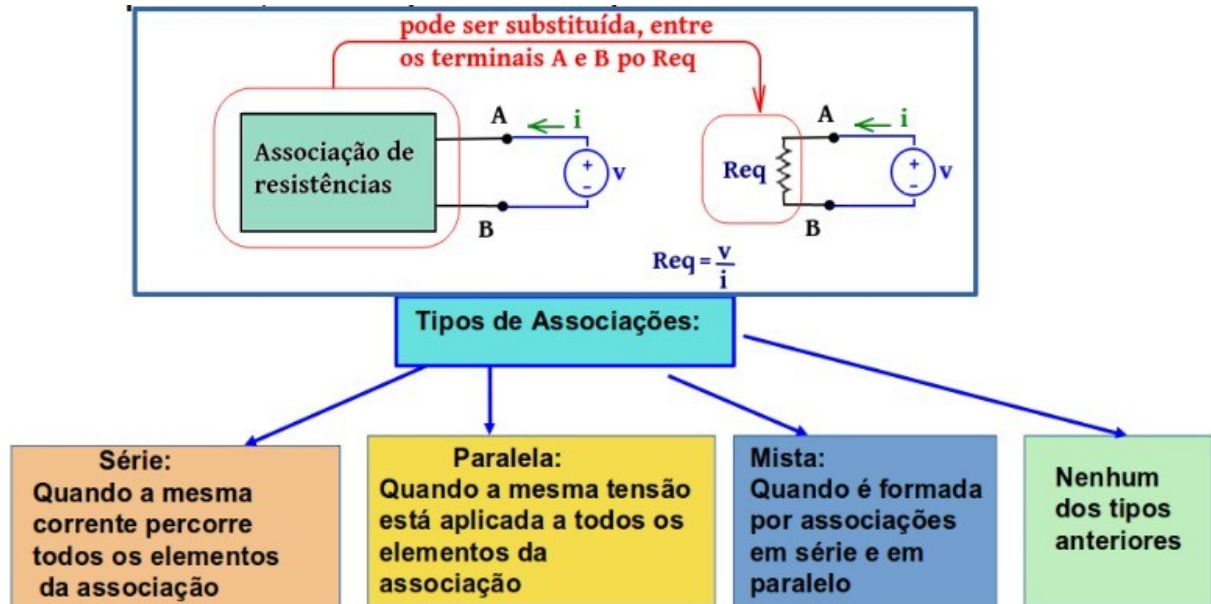
A figura a seguir mostra dois circuitos ligados a um terceiro (denominado de carga). A carga pode ser constituída por um, ou mais elementos, passivos ou ativos.



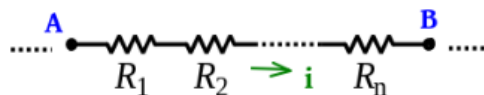
Dois circuitos são equivalentes, sob o ponto de vista de dois terminais externos, quando ambos produzem, entre os dois terminais, a mesma tensão e a mesma corrente. Na figura anterior, os circuitos 1 e 2, representados por blocos, serão equivalentes se e somente se o circuito 2 puder substituir o circuito 1, e vice-versa, sem que a tensão v e a corrente i se modifiquem.

Resistência Equivalente

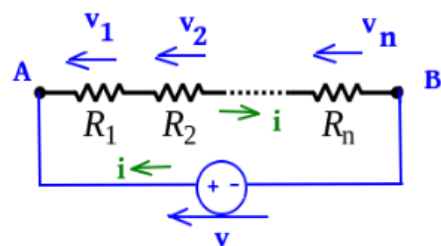
Qualquer associações de resistências ou de resistências com fontes controladas que tenha dois terminais externos é equivalente a uma só resistência definida como a razão tensão sobre a corrente que uma fonte produziria, se fosse aplicada entre aqueles terminais.



Associação Série:



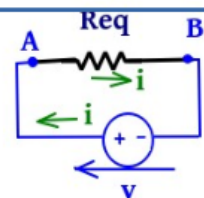
Se aplicarmos uma tensão v , entre os terminais A e B da associação, circulará uma corrente i . Aplicando a LKT : $v - v_1 - v_2 - \dots - v_n = 0$; $v = v_1 + v_2 + \dots + v_n$; substituindo a lei de Ohm de cada resistor na equação da LKT: $v = (+R_1 \cdot i) + (+R_2 \cdot i) + \dots + (+R_n \cdot i)$. Verificamos, que: $v = (R_1 + R_2 + \dots + R_n) \cdot i$ e, portanto a razão tensão sobre corrente será:



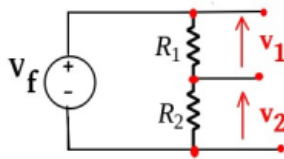
$$\frac{v}{i} = \sum R_i \quad \text{Onde } R_i \text{ resistências individuais que formam a associação}$$

Logo, se desejarmos substituir a associação série por uma só resistência que lhe seja equivalente, ela terá que reproduzir a mesma razão tensão sobre corrente, anteriormente obtida, quando se aplicou a fonte v , entre os terminais A e B. Portanto o valor da R_{eq} terá que ser:

$$R_{eq} = \frac{v}{i} = \sum R_i$$



Numa associação de resistências em série, a tensão em cada uma delas é uma fração da tensão total, cujo numerador é a resistência do próprio trecho e o denominador é a soma das resistências. Assim, a tensão total divide-se entre todas as resistências da associação; a maior resistência terá a maior tensão.



LKT: $V_f - v_1 - v_2 = 0$ $v_1 + v_2 = V_f$ Substituindo a lei de Ohm de cada resistência:

$R_1 \cdot i + R_2 \cdot i = V_f$ Assim:

$$i = \frac{V_f}{R_1 + R_2}$$

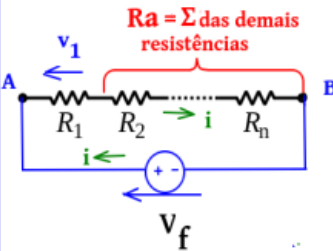
A tensão v_1 é:

$$v_1 = R_1 \cdot i = \frac{R_1}{R_1 + R_2} \cdot V_f$$

A tensão v_2 é:

$$v_2 = R_2 \cdot i = \frac{R_2}{R_1 + R_2} \cdot V_f$$

Observação:

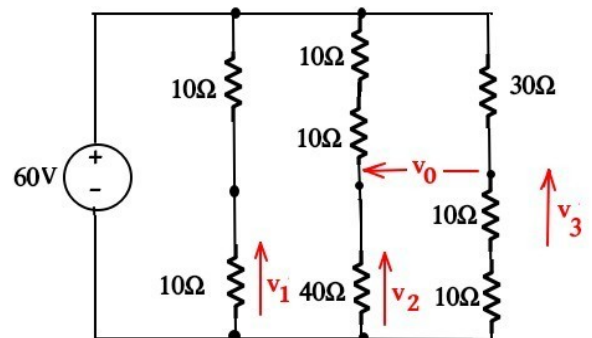


A regra do divisor de tensão, deduzida para uma associação em série de duas resistências, é facilmente generalizável para o caso em que haja um número maior de resistências; se desejarmos, por exemplo, a tensão v_1 (sobre a resistência R_1) basta raciocinarmos que todas as demais resistências somadas podem ser substituídas por uma resistência equivalente (R_a , na figura); assim:

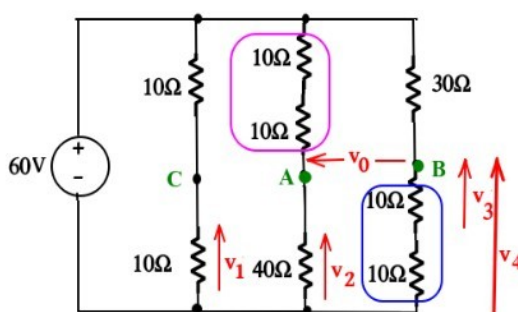
$$v_1 = R_1 \cdot i = \frac{R_1}{R_1 + R_a} \cdot V_f = \frac{R_1}{R_1 + R_2 + \dots + R_n} \cdot V_f$$

Regra do Divisor de Tensão (Válida Para Resistores em Série):

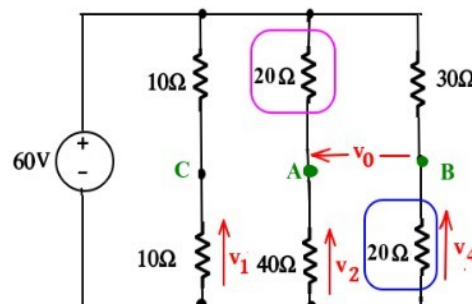
Exemplo: Para o circuito da figura, utilize a regra do divisor de tensão para calcular as tensões v_1 , v_2 e v_3 . Calcule, também, a tensão v_0 .



Solução:



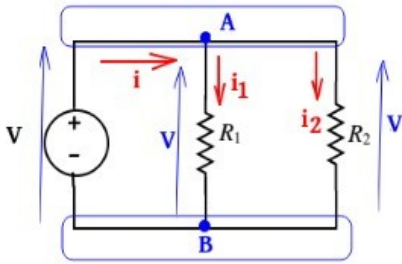
$$v_1 = \frac{10}{10+10} \cdot 60 = 30 \text{ V}$$



$$v_2 = \frac{40}{40+20} \cdot 60 = 40 \text{ V} \quad v_4 = \frac{20}{20+30} \cdot 60 = 24 \text{ V} \quad v_3 = \frac{v_4}{2} = 12 \text{ V}$$

$$\text{LKT: } v_2 - v_0 - v_4 = 0 \quad v_0 = v_2 - v_4 = 40 - 24 = 16 \text{ V}$$

Associação Paralela:



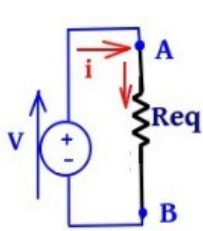
Observa-se, na figura, que ambas as resistências estão sujeitas à mesma tensão. A corrente entregue à associação divide-se entre as resistências. Aplicando a LKC (Lei de Kirchhoff das Correntes): $i = i_1 + i_2$. Substituindo a lei de Ohm de cada resistência:

$$i = \frac{V}{R_1} + \frac{V}{R_2} = \left(\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} \right) V$$

$$\frac{V}{i} = \frac{1}{\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2}}$$

Assim, a razão tensão sobre corrente "vista" entre os terminais A e B pela fonte é:

Logo, se desejarmos substituir a associação paralela por uma só resistência que lhe seja equivalente, ela terá que reproduzir a mesma razão tensão sobre corrente, anteriormente obtida, quando se aplicou a fonte V , entre os terminais A e B. Portanto o valor da R_{eq} terá que ser:



$$R_{eq} = \frac{V}{i} = \frac{1}{\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2}}$$

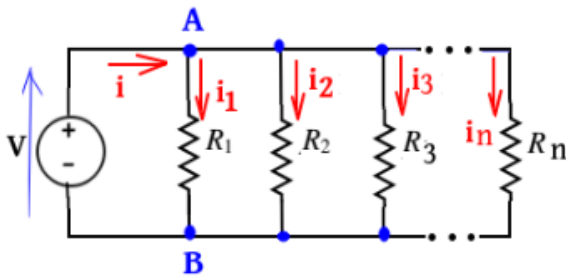
É igual ao inverso da soma dos inversos das resistências individuais.

Logo, também, podemos escrever:

$$R_{eq} = \frac{R_1 \cdot R_2}{R_1 + R_2}$$

$$R_{eq} = \frac{V}{i} = \frac{1}{\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2}} = \frac{1}{\frac{R_2 + R_1}{R_1 R_2}} = \frac{R_1 R_2}{R_1 + R_2}$$

Podemos, facilmente, generalizar o que foi deduzido para duas resistências em paralelo, para um número maior de resistências (n):



$$i = \frac{V}{R_1} + \frac{V}{R_2} + \frac{V}{R_3} + \dots + \frac{V}{R_n} = \left(\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3} + \dots + \frac{1}{R_n} \right) V$$

$$R_{eq} = \frac{V}{i} = \frac{1}{\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3} + \dots + \frac{1}{R_n}}$$

Neste caso, é possível, também, fazer o cálculo substituindo-se as resistências duas a duas, conforme veremos no exemplo, mais tarde.

Observação: Caso Particular: Se todas as n resistências tiverem valor igual a R :

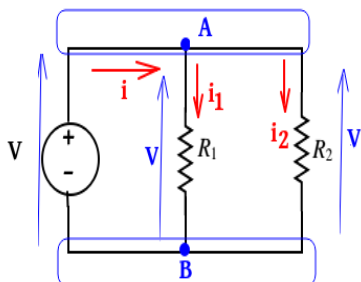
$$R_{eq} = \frac{V}{i} = \frac{1}{\frac{1}{R} + \frac{1}{R} + \frac{1}{R} + \dots + \frac{1}{R}} = \frac{1}{n \cdot \frac{1}{R}}$$

Logo:

$$R_{eq} = \frac{R}{n}$$

Regra do Divisor de Corrente (Válida Para Resistores em Paralelo):

Seja a associação de duas resistências:



$$R_{eq} = \frac{V}{i} = \frac{R_1 \cdot R_2}{R_1 + R_2}$$

Logo: $V = \left(\frac{R_1 \cdot R_2}{R_1 + R_2} \right) i$

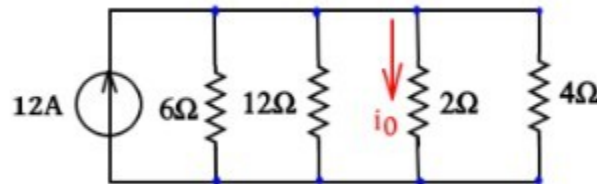
$$i_1 = \frac{V}{R_1} = \frac{\left(\frac{R_1 \cdot R_2}{R_1 + R_2}\right) \cdot i}{\cancel{R_1}} = \frac{R_2}{R_1 + R_2} \cdot i$$

$$i_1 = \frac{R_2}{R_1 + R_2} \cdot i$$

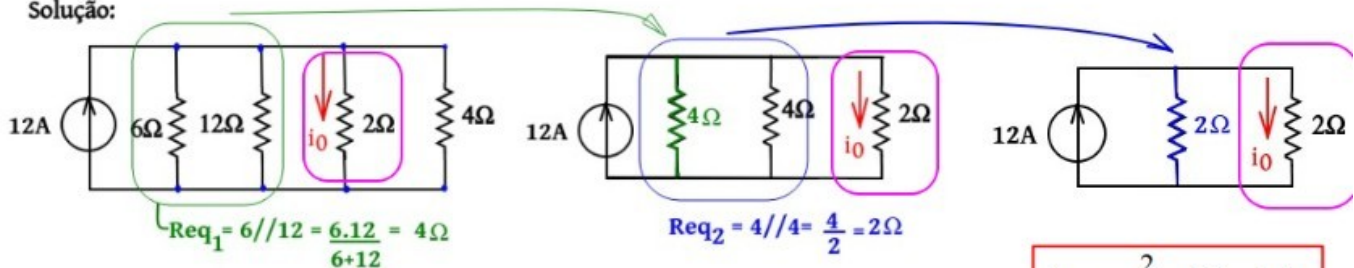
$$i_2 = \frac{V}{R_2} = \frac{\left(\frac{R_1 \cdot R_2}{R_1 + R_2}\right) \cdot i}{\cancel{R_2}} = \frac{R_1}{R_1 + R_2} \cdot i$$

$$i_2 = \frac{R_1}{R_1 + R_2} \cdot i$$

Se a associação em paralelo contiver mais de duas resistências, também é possível calcular a corrente em uma delas aplicando a regra do divisor de corrente. Basta separar a resistência na qual se deseja calcular a corrente e reunir as demais numa só resistência equivalente. Exemplo: calcule a corrente i_0 , no circuito da figura.



Solução:



$$i_0 = \frac{2}{2+2} \cdot 12 = 6A$$

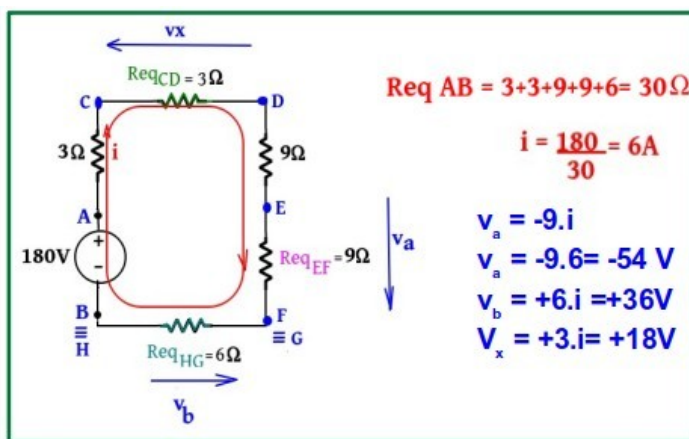
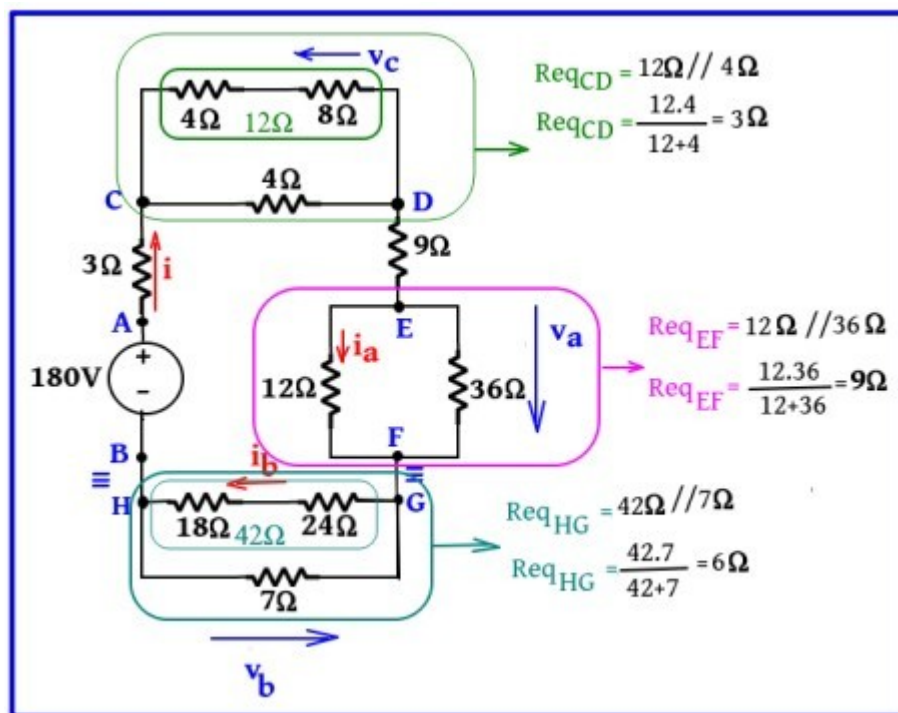
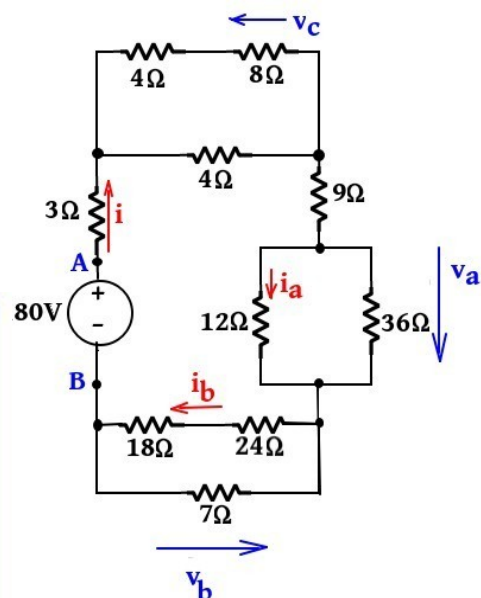
Observe que, quando as duas resistências são iguais, cada uma receberá metade da corrente

Associações Mistas: Compostas Por Combinações de Séries e Paralelas:

Para calcular a resistência equivalente entre dois terminais externos, neste caso, é necessário ir reduzindo o circuito e calculando a resistência equivalente de cada trecho, ou seja, entre cada dois terminais, conforme será feito no exemplo a seguir.

Exemplo: Calcule a resistência equivalente entre os pontos A e B do circuito da figura. Calcule, também, os valores de: i , i_a , i_b , v_a e v_b .

Solução:

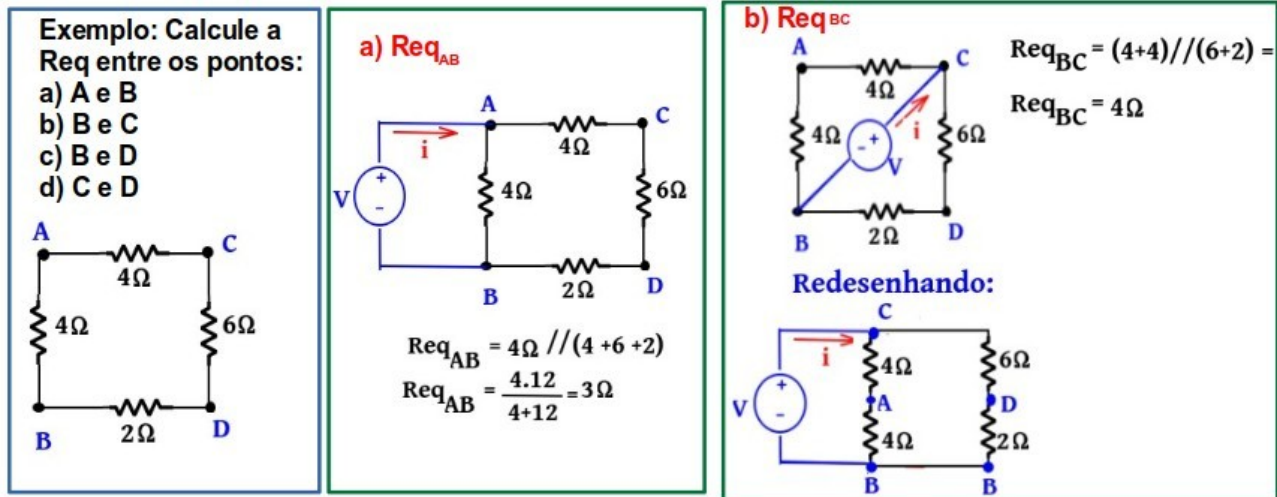


Cálculo de v_c : $v_c = \frac{8}{8+4} v_x = \frac{8}{12} \cdot 18 = 12V$
 ou: $i_c = \frac{4}{4+12} i = \frac{4}{16} \cdot 6 = 1,5A$
 $v_c = +8 \cdot 1,5 = 12V$

Cálculo de i_a e de i_b : $i_a = \frac{-v_a}{12} = \frac{-(-54)}{12} = 4,5A$
 ou: $i_a = \frac{36}{36+12} i = 0,75 \cdot 6 = 4,5A$
 $i_b = \frac{v_b}{42} = \frac{36}{42} = 0,86A$
 ou: $i_b = \frac{7}{7+42} i = \frac{1}{7} \cdot 6 = 0,86A$

Equivalência: Uma Questão de Ponto de Vista:

Vimos que dois circuitos, com dois terminais externos, são equivalentes, se produzem o mesmo par tensão-corrente, entre estes dois terminais. É preciso atenção, em relação a quais terminais se está considerando a equivalência, conforme ilustra o exemplo a seguir. Para determinar o tipo de associação entre dois pontos, podemos desenhar uma fonte de tensão aplicada entre eles e observar a corrente que surgiria, pois a R_{eq} é a razão entre tensão sobre corrente “vista” pela fonte, entre estes terminais.

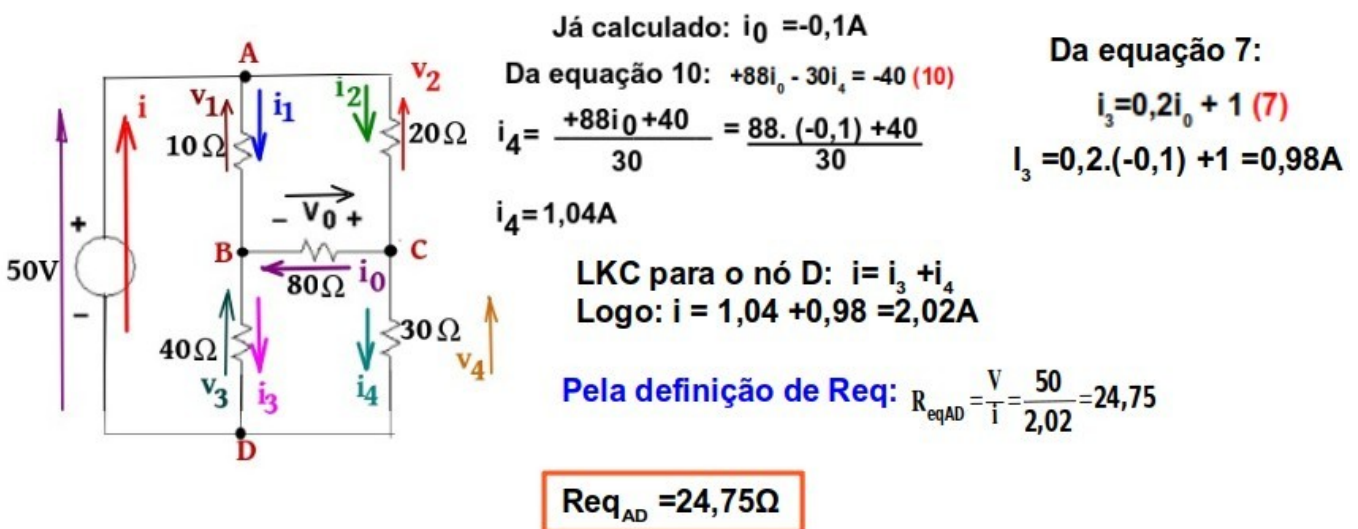


Associações Que não recaem Nos Casos Anteriores:

Quando uma associação não recai nos tipos série, paralela ou mista, não há uma fórmula geral para cálculo da resistência equivalente, deduzida para aquele tipo de associação. Então, precisaremos recorrer à definição geral de resistência equivalente: razão entre tensão sobre corrente “vista” por uma fonte de tensão aplicada entre os terminais. Para fazê-lo, traremos uma fonte de teste, aplicando-a entre os terminais da associação, entre os quais desejamos calcular a R_{eq} . Então, calculamos a corrente entregue por esta fonte à associação, conforme exemplificado no exercício a seguir.

$$R_{eq} = \frac{V_{teste}}{I_{calculado}}$$

Exemplo: No circuito já exemplificado anteriormente, cujo desenho está repetido a seguir, calcule, também, a corrente i e, com este resultado, calcule R_{eqAD} .



Este exercício será resolvido, também, mais tarde, aplicando uma outra forma de solução que aborda um tipo de equivalência entre associações de resistores com com três terminais, que podem ocorrer comumente (denominadas de configurações estrela e delta).

Associações de Resistências e Fontes Controladas

Já citamos que associações de resistências e fontes controladas com somente dois terminais externos equivale a uma só resistência; sabemos, também, que para calcular esta R_{eq} , é necessário aplicarmos a definição geral de R_{eq} , conforme também foi feito no exercício anterior. Porém, antes de calcularmos a R_{eq} de associações de resistências com fontes controladas, faremos alguns exercícios para exemplificar a forma de analisar circuitos contendo fontes controladas.

Ao analisar circuitos contendo fontes controladas, lembre-se de que:

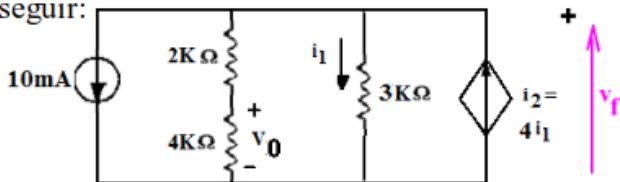
1- A tensão nos terminais de uma fonte de corrente controlada depende do circuito ligado a ela;

2- A corrente nos terminais de uma fonte de tensão controlada depende do circuito ligado a ela;

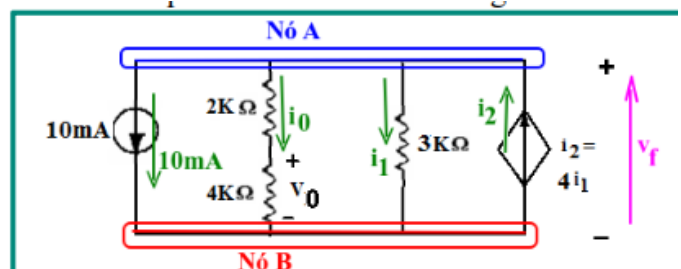
(O mesmo ocorre em fontes independentes de corrente e de tensão, respectivamente).

Exemplo 1:

Exemplo 1: Calcule as tensões v_f e v_0 , no circuito a seguir:



Solução: 1º- Arbitram-se correntes em todos os braços do circuito: (as correntes i_1 e i_2 não podem ser mudadas, porque já estão definidas como variável de controle e variável controlada, da fonte de corrente dependente).



2º- Aplicar a LKC a um dos dois nós; para o nó A: $i_2 = i_1 + i_0 + 10\text{mA}$ Mas: $i_2 = 4 \cdot i_1$ Logo:

$$4 \cdot i_1 = i_1 + i_0 + 10\text{mA} \Rightarrow 3i_1 = i_0 + 10\text{mA} \quad [\text{equação 1}]$$

Da lei de Ohm, sabemos que:

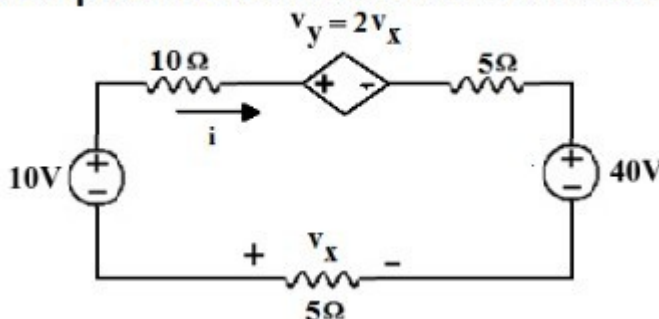
$$i_1 = \frac{v_f}{3\text{K}} \quad \text{e} \quad i_0 = \frac{v_f}{2\text{K} + 4\text{K}} = \frac{v_f}{6\text{K}} \quad \text{Substituindo na equação 1:}$$

$$3 \cdot \frac{v_f}{3\text{K}} = \frac{v_f}{6\text{K}} + \frac{10\text{mA}}{1} \quad \frac{1}{6\text{K}}$$

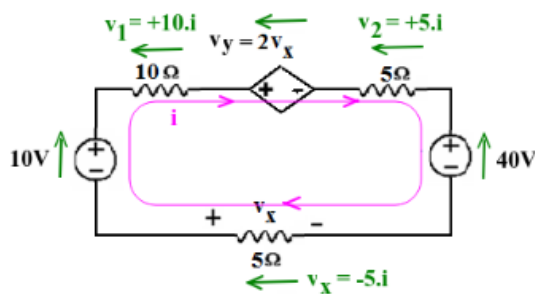
$$6v_f = v_f + 10\text{mA} \cdot 6\text{K} \Rightarrow 5v_f = 60\text{V} \Rightarrow v_f = 12\text{V} \quad \text{e}$$

$$\text{Aplicando divisor de tensão: } v_0 = \frac{4\text{K}}{4\text{K} + 2\text{K}} \cdot v_f = \frac{4\text{K}}{6\text{K}} \cdot 12 = 8\text{V}$$

Exemplo 2: Determine a corrente no circuito a seguir:



Solução: 1º. Desenhemos setas de tensão em todos os elementos do circuito, para facilitar a escrita da equação da LKT para o percurso fechado (malha):



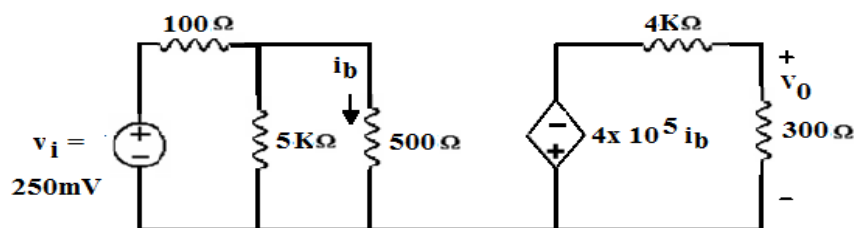
2º. Escrever a LKT para o percurso fechado (malha): Observe que arbitramos as tensões em sentido contrário à corrente i , para escrevermos, depois, a lei de Ohm nos resistores como $v = R \cdot i$. Uma vez que v_x controla a fonte de tensão, não modificamos seu sentido e, neste caso, escrevemos: $v_x = -5 \cdot i$, porque, neste resistor, a tensão e a corrente estão no mesmo sentido.

LKT: (Escolhendo o sentido de percurso igual ao sentido da corrente): $10 - v_1 - 2v_x - v_2 - 40 + v_x = 0$

$-v_1 - v_x - v_2 = 30 \Rightarrow v_1 + v_x + v_2 = -30$ e, substituindo a lei de Ohm: $+10 \cdot i + (-5 \cdot i) + 5 \cdot i = -30 \Rightarrow$

$$i = -3A$$

Exemplo 3: O modelo de um circuito amplificador transistorizado típico é mostrado na figura a seguir. Determine o ganho de tensão $A_v = v_o / v_i$ do circuito.



Solução: 1º. Arbitrando correntes :

2º. Analisando o circuito (Aplicando leis de Kirchhoff):

LKC para o nó A: $i_1 = i_2 + i_b$ [1]

LKT: $v_2 - v_b = 0$ ou $v_2 = v_b \Rightarrow 5Ki_2 = 500i_b \Rightarrow 5Ki_2 = 0,5Ki_b \Rightarrow i_2 = 0,1i_b$ [2]

LKT: $v_i - 100i_1 - 500i_b = 0$ [3] Substituindo a equação 2 em 1:

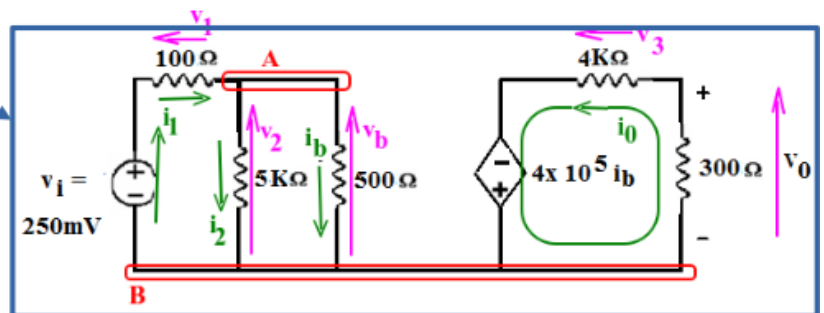
$i_1 = 0,1i_b + i_b$ [4] $i_1 = 1,1i_b$ [4] Substituindo equação 4 em 3: $v_i - 100(1,1i_b) - 500i_b = 0 \Rightarrow 610i_b = v_i = 250mV$

$\Rightarrow i_b = 0,410mA$ LKT da Malha de Saída: $4 \cdot 10^5 \cdot i_b + v_o + v_3 = 0 \Rightarrow$ Substituindo a lei de Ohm nesta equação:

$4 \cdot 10^5 \cdot i_b + (-300i_o) + (-4000i_o) = 0 \Rightarrow 4300i_o = 4 \cdot 10^5 \cdot 0,410 \cdot 10^{-3} = 1,64 \cdot 10^2 \Rightarrow i_o = 0,038A = 38mA$.

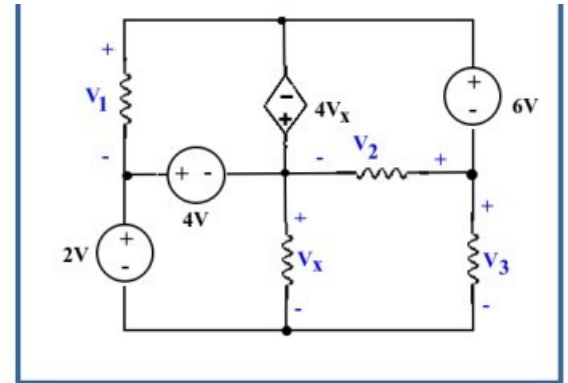
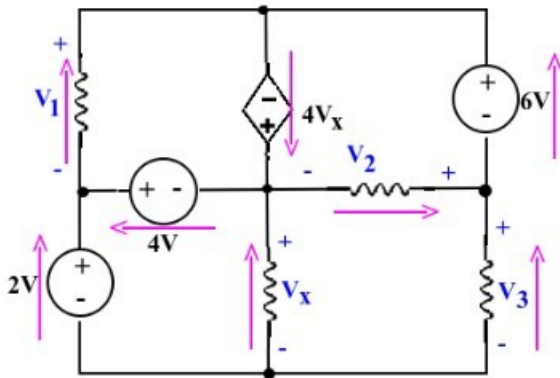
Lei de Ohm: $v_o = -300 \cdot i_o = -(0,3K\Omega) \cdot (38mA) = -11,4V$

Logo: $A_v = \frac{v_o}{v_i} = \frac{-11,4}{0,25} = -45,6$



Exemplo 4- (P.2-34 -livro: Análise Básica de Circuitos Para Engenharia – J.David Irwing e R. Mark Nelms)
 Determine as tensões V_1 , V_2 e V_3 do circuito.

Solução:



$$\text{LKT: } 2 - 4 - V_x = 0 \Rightarrow V_x = -2V \Rightarrow 4V_x = -8V$$

$$\text{LKT: } V_1 + 4V_x + 4 = 0 \Rightarrow V_1 = -4 - 4V_x = -4 - 4(-8) = 28V$$

$$\text{LKT: } V_2 + 6 + 4V_x = 0 \Rightarrow V_2 = -6 - 4V_x = -6 - 4(-8) = 26V$$

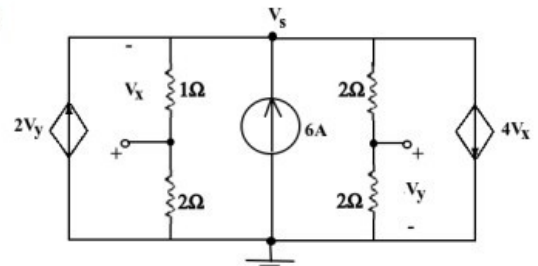
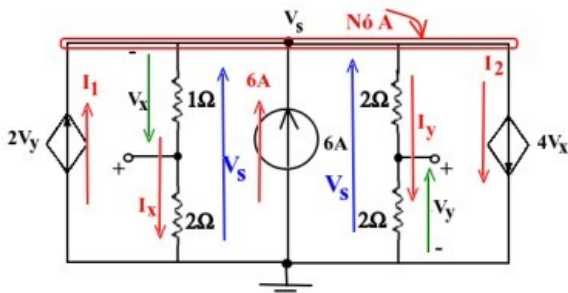
$$\text{LKT: } V_x + V_2 - V_3 = 0 \Rightarrow V_3 = V_x + V_2 = -2 + 26 = 24V$$

$$\text{(Verificação: } 2 + V_1 - 6 - V_3 = 0 \quad 2 + 28 - 6 - 24 = 0 \quad \text{OK!})$$

Exemplo 5: (P.2-137 -livro: Análise Básica de Circuitos Para Engenharia – J.David Irwing e R. Mark Nelms)
 Determine a tensão V_s do circuito.

Solução:

1º- Arbitrando correntes e tensões:



$$\text{LKC Para No' A: } I_1 + 6 = I_x + I_y + I_2 \quad (1)$$

$$I_1 = 2V_y \quad I_2 = 4V_x$$

$$\text{Pela lei de Ohm: } I_x = -\frac{V_x}{1} = -V_x \text{ e } I_y = \frac{V_y}{2}$$

$$\text{Substituindo em (1) } 2V_y + 6 = -V_x + \frac{V_y}{2} + 4V_x \quad (2)$$

$$3V_x - 1,5V_y = 6 \quad (2) \quad \text{Aplicando a regra do divisor de Tensão:}$$

$$V_y = \frac{2}{2+2} V_s = \frac{V_s}{2} \quad (3) \quad \text{e } V_x = -\frac{1}{1+2} V_s = -\frac{1}{3} V_s \quad (4)$$

Substituindo em 3 e 4 em 2:

$$3 \cdot \left(-\frac{V_s}{3}\right) - \frac{3}{2} \cdot \frac{V_s}{2} = 6 \Rightarrow -V_s - \frac{3V_s}{4} = 6 \Rightarrow -\frac{7V_s}{4} = 6 \Rightarrow V_s = -\frac{24}{7} = -3,43V$$

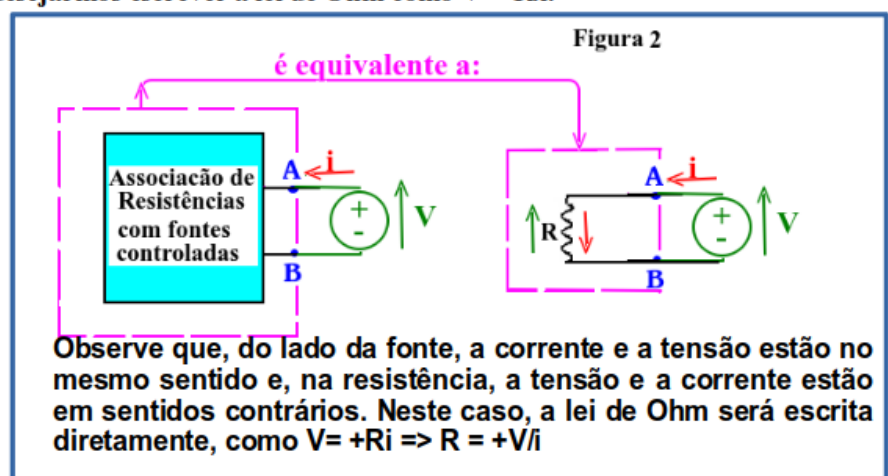
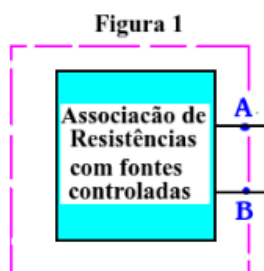
Cálculo da Req de Associações de Resistências e Fontes Controladas:

Vimos que: Qualquer associação contendo apenas resistências ou resistências com fontes controladas, com dois terminais externos, é equivalente a uma só resistência definida como a razão entre a tensão e a corrente que uma fonte “veria” se fosse aplicada aos terminais. Sabemos que esta definição, quando aplicada a resistores em série e em paralelo, resulta em fórmulas conhecidas e gerais para esses tipos de associações. Entretanto, no casos de associações contendo fontes controladas, não haverá uma expressão geral para qualquer tipo de associação. Portanto, será necessário aplicarmos a definição geral, ou seja, aplicar uma tensão qualquer à associação (fonte de tensão de teste) e calcular a Req, por meio da lei de Ohm:

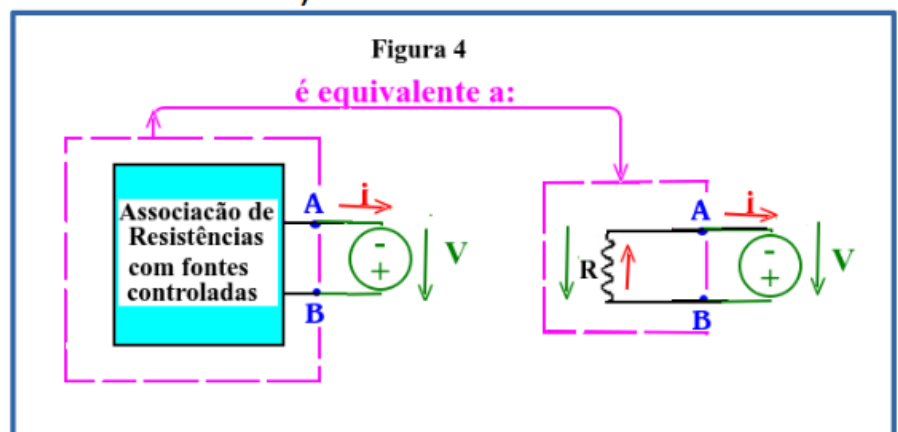
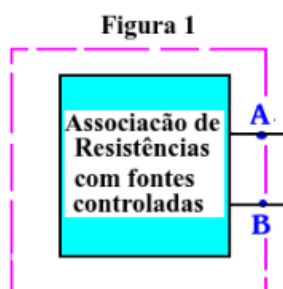
Req = v/i , ou seja: (V de teste aplicado sobre i calculado).

Observação 1:

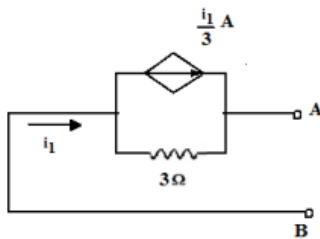
É importante perceber que o que está sendo aplicado é o princípio da equivalência entre dois circuitos. Observe a figura 1, onde há um bloco composto por resistências e fontes controladas, com dois terminais externos A e B. Dizer que ele equivale a uma só resistência (R) significa dizer que, se aplicarmos uma tensão V a estes terminais, surgirá uma corrente i. Se a tensão for para cima, como na figura 2, a corrente terá o sentido mostrado nesta figura 2, se desejarmos escrever a lei de Ohm como $V = +R \cdot i$.



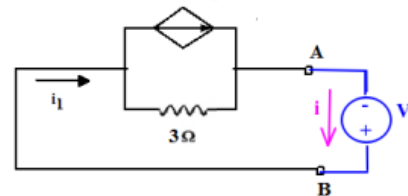
Observe, ainda, no que se refere ao cálculo da Req da associação de resistências com fontes controladas, que poderíamos, também, ter arbitrado a tensão de teste para baixo, bastando estarmos atentos à escrita da lei de Ohm: se a corrente estiver no mesmo sentido que a tensão da fonte, então, no lado da resistência equivalente estará em sentido contrário à tensão e, por isso, conforme mostrado na figura 4, a lei de Ohm será escrita como $V = -R \cdot i$ e, por isso: $Req = R = -V/i$ (V arbitrado sobre i calculado).



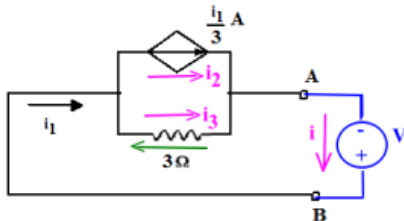
Exemplo 4: Calcule a resistência equivalente entre os terminais A e B, do circuitos a seguir:



Solução: 1º- Arbitrar uma fonte, entre os terminais A e B e arbitrar a corrente que ela entrega ao circuito (de preferência, no mesmo sentido da tensão da fonte): $\frac{i_1}{3} A$



2º- Arbitrar as demais correntes e escrever equações de LKC e LKT, para relacionar i a V .



LKC nó B: $i_1 = i_2 + i_3$ [1] Do circuito, vemos que: $i = i_1$ e $i_2 = \frac{i_1}{3} = \frac{i}{3}$

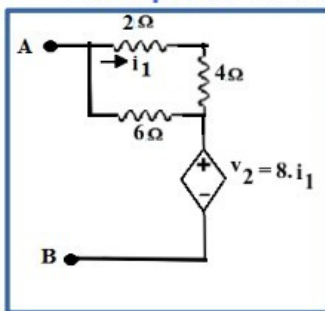
Substituindo em 1: $i = \frac{i}{3} + i_3$ Logo: $i_3 = \frac{2}{3}i$

LKT: $V - v_3 = 0 \Rightarrow v_3 = V$ Mas: $v_3 = +3 \cdot i_3$ (Lei de Ohm)

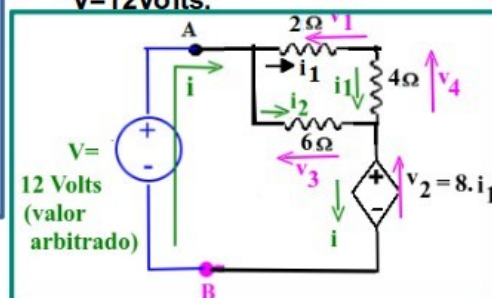
Então: $3 \cdot \left(\frac{2}{3} \cdot i\right) = V$ Logo, $2 \cdot i = V \Rightarrow R_{eq} = \frac{V}{i} = 2 \Omega$

Observe que é possível deixarmos o valor de V literal, como foi feito anteriormente, ou poderíamos ter escolhido um valor qualquer. A lei de Ohm é linear (o que será visto mais tarde) e, por isso, se alterarmos o valor de V , o valor de i mudará proporcionalmente, não alterando a razão V/i .

Exemplo 5: Calcule a resistência equivalente entre os terminais A e B, do circuitos a seguir:



Solução: 1º- Aplicamos uma fonte de teste V , podendo, inclusive arbitrar um valor numérico qualquer; neste exemplo escolheremos $V=12V$ olts.



LKC Nó A: $i_1 + i_2 = i$ [1]

LKT: $v_3 - v_1 - v_4 = 0 \Rightarrow 6i_2 - 2i_1 - 4i_1 = 0$
 $i_2 = i_1$ [2]

LKT: $12 - v_3 - v_2 = 0$ [3]
 $v_2 + v_3 = 12$

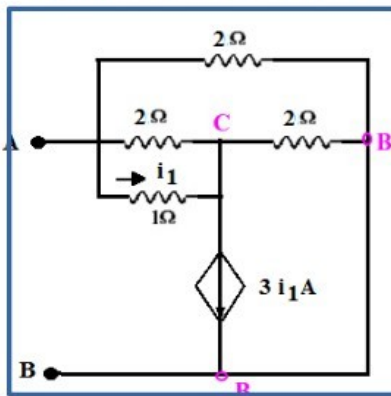
$8i_1 + 6i_2 = 12$ [4]

Substituindo [2] em [1]: $i_1 + i_1 = i \Rightarrow 2i_1 = i \Rightarrow i_1 = \frac{i}{2}$ [5]

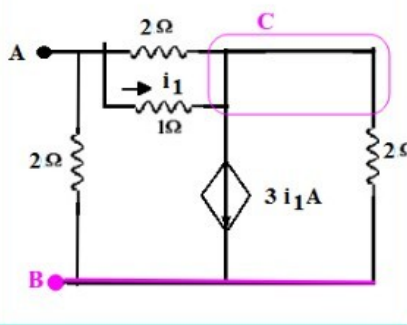
Logo: $i_1 = i_2 = \frac{i}{2}$ em [4]: $8 \cdot \frac{i}{2} + 6 \cdot \frac{i}{2} = 12 \Rightarrow 4i + 3i = 12 \quad \text{? } i = 12 \Rightarrow i = \frac{12}{7} A$

$$R_{eq} = \frac{12}{i} = \frac{12}{\frac{12}{7}} = 7 \Omega$$

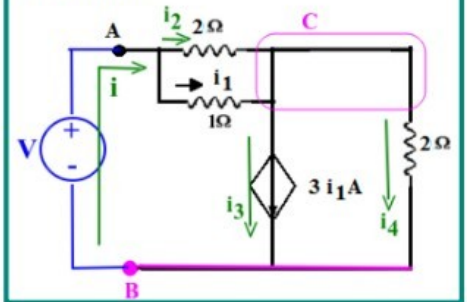
Exemplo 6:(livro: Close exercício proposto P2.2.d) Calcule a resistência equivalente entre os terminais A e B, do circuito a seguir:



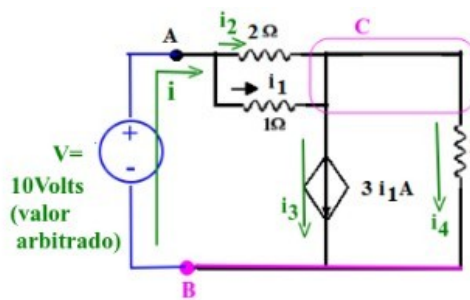
Redesenhando o circuito:



Observamos que, entre os terminais A e B, o resistor de 2Ω está em paralelo com o restante do circuito. Assim, para simplificar, calcularemos, primeiro, a resistência equivalente do restante do circuito (Req_1) e, depois, faremos: $Req = Req_1 // 2\Omega$. Para isto, aplicaremos uma fonte de teste entre os terminais A e B, desta parte do circuito:



Neste exercício, para efeito de exemplificação, escolheremos um valor numérico qualquer, para a tensão aplicada: $V = 10\text{Volts}$



$$\text{LKC No A: } i = i_1 + i_2 \quad [1]$$

$$\text{LKC No B: } i = i_3 + i_4 \quad [2] \text{ Mas } i_3 = 3i_1$$

$$i = 3i_1 + i_4 \quad [2']$$

$$\text{LKT: } v_2 - v_1 = 0 \text{ Lei de Ohm: } v_2 = +2i_2 \text{ e } v_1 = +1i_1$$

$$2i_2 = 1i_1 \Rightarrow i_2 = \frac{i_1}{2} \quad [3] \text{ em } [1] \quad i = i_1 + \frac{i_1}{2} = \frac{3}{2}i_1$$

$$i_1 = \frac{2}{3}i \quad [4]$$

$$\text{LKT: } 10 - v_1 - v_4 = 0 \therefore v_1 + v_4 = 10 \quad 1i_1 + 2i_4 = 10 \quad [5]$$

$$\text{De } [2']: i_4 = i - 3i_1 \quad [6] \quad [4] \text{ em } [6]: i_4 = i - 3 \cdot \left(\frac{2}{3}i\right) = -i \quad i_4 = -i \quad [7]$$

$$[4] \text{ e } [7] \text{ em } [5]: 1 \cdot \left(\frac{2}{3}i\right) + 2 \cdot (-i) = 10 \Rightarrow \frac{2}{3}i - \frac{6}{3}i = 10 \quad -\frac{4}{3}i = 10 \Rightarrow i = -\frac{30}{4} \text{ A}$$

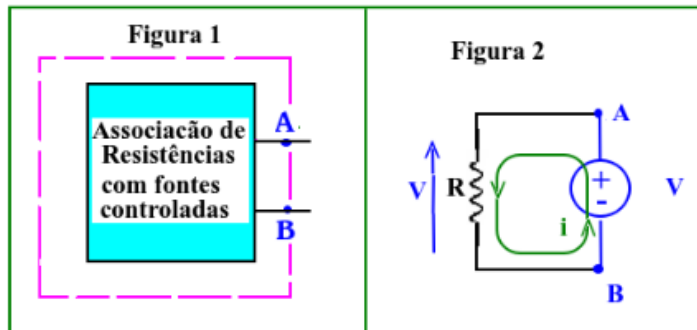
$$\Rightarrow Req_1 = \frac{10}{i} = \frac{10}{-\frac{30}{4}} = -\frac{4}{3} \Omega \text{ Mas: } Req = 2\Omega // \left(-\frac{4}{3}\right)$$

$$Req = \frac{2 \cdot \left(-\frac{4}{3}\right)}{2 + \left(-\frac{4}{3}\right)} = \frac{-\frac{8}{3}}{+\frac{2}{3}} = -4\Omega$$

Observação: Quando houver fontes controladas associadas a resistências, a Req pode ser negativa. Por quê?

Significado do valor de R_{eq} negativo, em associações de resistências e fontes controladas:

Em primeiro lugar, é preciso reiterar que a resistência equivalente **pode** ser negativa, apenas em associações contendo fontes controladas e, também, não será toda associação deste tipo que terá R_{eq} negativa (ver exemplos anteriores).

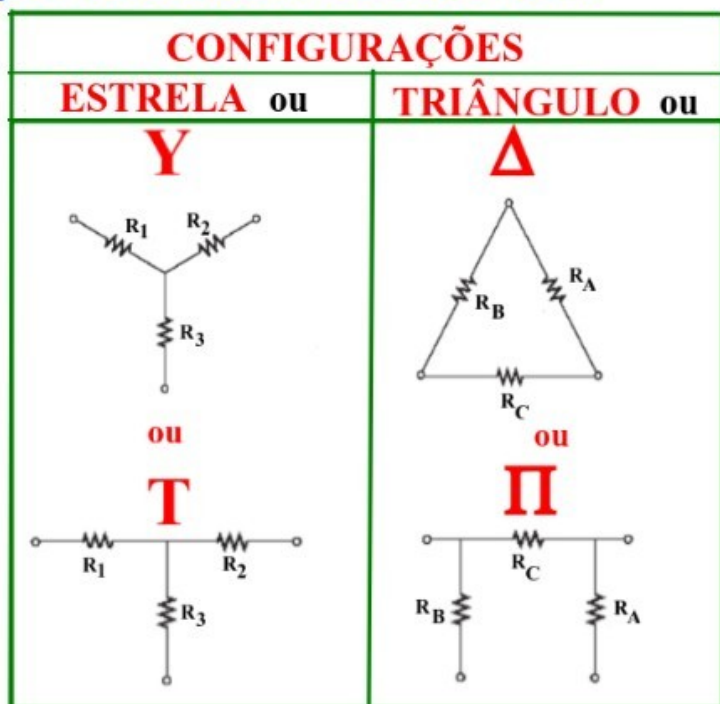


Ao arbitrarmos tensão e corrente, com os sentidos mostrados na figura 2, o pressuposto é que a associação se comporte resistivamente, recebendo potência; porém, se o valor calculado de i for negativo, equivale a invertermos o sentido desta corrente (ou equivale a dizer que o valor de R é negativo). O significado disto é que a associação fornecerá potência ao restante do circuito que seja ligado a seus terminais A e B e, rigorosamente, não estará tendo um comportamento passivo. Isto só poderá ocorrer caso haja fontes controladas, pois, se houver apenas resistências, a potência será sempre positiva, pois só será possível o recebimento de energia, na forma elétrica.

Conversões Entre Associações Delta – Estrela e Estrela - Delta:

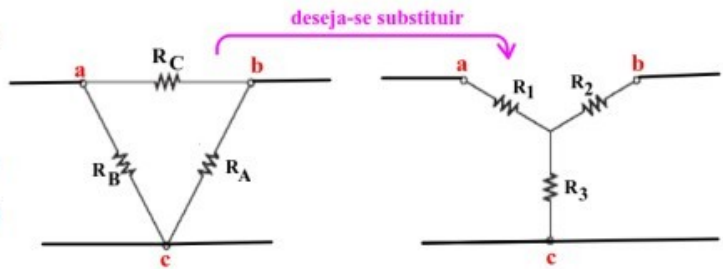
Outros tipos de associações de resistências que aparecem frequentemente, na prática, e que não recaem nos casos de associações em série ou em paralelo, são as configurações denominadas de **ípsilon** (Υ), ou estrela e **delta** (Δ) ou triângulo.

Muitas vezes torna-se útil converter um tipo de associação, em outro, conforme veremos em exemplos, mais tarde. Mas, para isso, é preciso determinar equivalências. Uma vez que ambas as configurações têm três terminais, é preciso determinar equivalências entre cada dois pares de terminais; uma vez demonstradas, as fórmulas obtidas poderão ser usadas sempre que necessário.



Conversão Delta- Y:

A figura mostra uma associação Δ (desenhada de outra forma, em relação à anteriormente apresentada, ou seja, como um triângulo invertido) e, ao lado, uma configuração Y. Deseja-se substituir a primeira pela segunda e, para isso, precisam-se determinar os valores das resistências R_1 , R_2 e R_3 para que haja equivalência elétrica entre ambas, sob o ponto de vista dos terminais a e c e, também, sob o ponto de vista dos terminais b e c e, ainda, sob o ponto de vista dos terminais a e b (ou seja: a equivalência elétrica tem que ocorrer entre cada par de terminais de ambas as configurações).



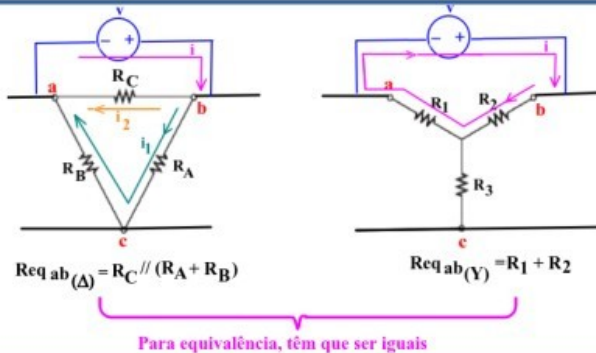
Para Equivalência Entre a e c:

Apliquemos uma fonte de teste entre estes terminais de ambas as associações e igualem as resistências "vistas" pela fonte de teste, em cada uma delas:



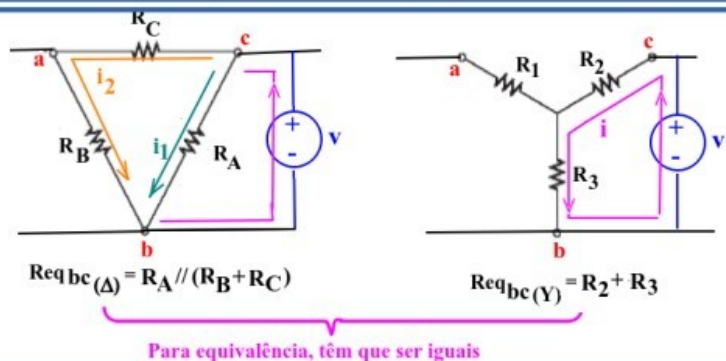
Para Equivalência Entre a e b:

Apliquemos uma fonte de teste entre estes terminais de ambas as associações e igualem as resistências "vistas" pela fonte de teste, em cada uma delas:



Para Equivalência Entre b e c:

Apliquemos uma fonte de teste entre estes terminais de ambas as associações e igualem as resistências "vistas" pela fonte de teste, em cada uma delas:



Resolvendo as equações simultâneas:

Da equivalência entre a e c: $Req_{ac}(Y) = R_B // (R_A + R_C)$ $Req_{ac}(\Delta) = R_1 + R_3$

$$R_1 + R_3 = \frac{R_B \cdot (R_A + R_C)}{R_B + (R_A + R_C)} = \frac{R_A R_B + R_B R_C}{R_A + R_B + R_C} \quad [1]$$

Da equivalência entre a e b: $\text{Req}_{ab(\Delta)} = R_C // (R_A + R_B)$ $\text{Req}_{ab(Y)} = R_1 + R_2$

$$R_1 + R_2 = \frac{R_C \cdot (R_A + R_B)}{R_C + (R_A + R_B)} = \frac{R_A R_C + R_B R_C}{R_A + R_B + R_C} \quad [2]$$

Da equivalência entre b e c: $\text{Req}_{bc(\Delta)} = R_A // (R_B + R_C)$ $\text{Req}_{bc(Y)} = R_2 + R_3$

$$R_2 + R_3 = \frac{R_A \cdot (R_B + R_C)}{R_A + (R_B + R_C)} = \frac{R_A R_B + R_A R_C}{R_A + R_B + R_C} \quad [3]$$

$$R_3 = \frac{R_A R_B}{R_A + R_B + R_C}$$

Subtraindo: equação [2]- equação [1]:

$$(R_1 + R_2) - (R_1 + R_3) = R_2 - R_3 = \frac{R_A R_C + R_B R_C - R_A R_B - R_B R_C}{R_A + R_B + R_C} = \frac{R_A R_C - R_A R_B}{R_A + R_B + R_C} \quad [4]$$

Subtraindo: equação [3]- equação [4]:

$$R_2 + R_3 - (R_2 - R_3) = 2R_3 = \frac{R_A R_B + R_A R_C - (R_A R_C - R_A R_B)}{R_A + R_B + R_C} = \frac{2R_A R_B}{R_A + R_B + R_C} \longrightarrow R_3 = \frac{R_A R_B}{R_A + R_B + R_C}$$

Subtraindo: equação [1]- equação [3]:

$$R_1 + R_3 = \frac{R_B \cdot (R_A + R_C)}{R_B + (R_A + R_C)} = \frac{R_A R_B + R_B R_C}{R_A + R_B + R_C} \quad [1]$$

$$R_2 + R_3 = \frac{R_A \cdot (R_B + R_C)}{R_A + (R_B + R_C)} = \frac{R_A R_B + R_A R_C}{R_A + R_B + R_C} \quad [3]$$

$$(R_1 + R_3) - (R_2 + R_3) = R_1 - R_2 = \frac{R_B R_C - R_A R_C}{R_A + R_B + R_C} \quad [5]$$

Somando: equação [5] + equação [2]:

$$R_1 + R_2 = \frac{R_C \cdot (R_A + R_B)}{R_C + (R_A + R_B)} = \frac{R_A R_C + R_B R_C}{R_A + R_B + R_C} \quad [2] \quad 2R_1 = \frac{2R_B R_C}{R_A + R_B + R_C} \longrightarrow R_1 = \frac{R_B R_C}{R_A + R_B + R_C}$$

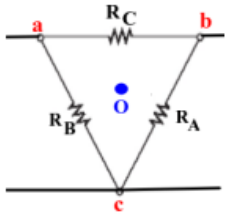
Somando: equação [3] + equação [4]:

$$R_2 - R_3 = \frac{R_A R_C - R_A R_B}{R_A + R_B + R_C} \quad [4] \quad 2R_2 = \frac{2R_A R_C}{R_A + R_B + R_C} \longrightarrow R_2 = \frac{R_A R_C}{R_A + R_B + R_C}$$

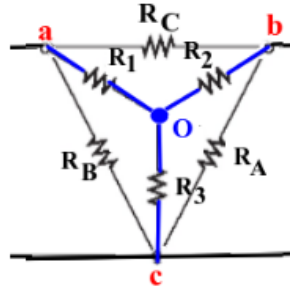
Conversão Delta - Y – Conclusão:

Para converter uma associação Δ para uma associação Y:

1º- Insira um ponto internamente ao triângulo (O):



2º-Ligue este ponto aos extremos por braços de circuito, com um resistor em cada braço, conforme a figura abaixo; nomeie as resistências em cada braço do Y formado internamente ao Δ .



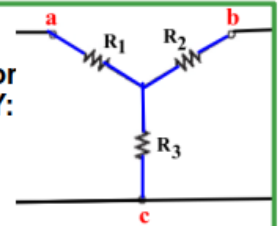
3º- Calcule os valores das resistências do Y: cada uma delas é a multiplicação das duas resistências ligadas ao vértice correspondente do Δ dividida pela soma de todas as resistências do Δ .

$$R_1 = \frac{R_B R_C}{R_A + R_B + R_C}$$

$$R_2 = \frac{R_A R_C}{R_A + R_B + R_C}$$

$$R_3 = \frac{R_A R_B}{R_A + R_B + R_C}$$

4º- Elimine o Δ , substituindo-o por seu equivalente Y:



Conversão Y- Delta:

Agora, suponha que temos os valores das resistências, na configuração Y e desejamos obter as resistências da configuração Δ equivalente.

Podemos partir das expressões já calculadas anteriormente:

$$R_1 = \frac{R_B R_C}{R_A + R_B + R_C} \quad [1]$$

$$R_2 = \frac{R_A R_C}{R_A + R_B + R_C} \quad [2]$$

$$R_3 = \frac{R_A R_B}{R_A + R_B + R_C} \quad [3]$$

Dividindo a equação [3] pela equação [1]:

$$\frac{R_3}{R_1} = \frac{\frac{R_A R_B}{R_A + R_B + R_C}}{\frac{R_B R_C}{R_A + R_B + R_C}} = \frac{R_A}{R_C} \rightarrow R_A = \frac{R_C R_3}{R_1} \quad [4]$$

Dividindo a equação [3] pela equação [2]:

$$\frac{R_3}{R_2} = \frac{\frac{R_A R_B}{R_A + R_B + R_C}}{\frac{R_A R_C}{R_A + R_B + R_C}} = \frac{R_B}{R_C} \rightarrow R_B = \frac{R_C R_3}{R_2} \quad [5]$$

Dividindo numerador e denominador da expressão [2] por R_C , substituindo nesta, as equações [4] e [5]:

$$R_2 = \frac{R_A}{R_A + R_B + R_C} = \frac{R_A}{R_1 + R_2 + 1}$$

Explicitando R_A : $R_A = R_2 \cdot \left(\frac{R_3}{R_1} + \frac{R_3}{R_2} + 1 \right) = \frac{R_2 R_3}{R_1} + \frac{R_2 R_3}{R_2} + R_2$

$$R_A = \frac{R_1 R_2 + R_1 R_3 + R_2 R_3}{R_1} \quad [6]$$

$$R_1 = \frac{R_B R_C}{R_A + R_B + R_C} \quad [1]$$

$$R_2 = \frac{R_A R_C}{R_A + R_B + R_C} \quad [2]$$

$$R_3 = \frac{R_A R_B}{R_A + R_B + R_C} \quad [3]$$

$$R_A = \frac{R_C R_3}{R_1} \quad [4]$$

$$R_B = \frac{R_C R_3}{R_2} \quad [5]$$

$$R_A = \frac{R_1 R_2 + R_1 R_3 + R_2 R_3}{R_1} \quad [6]$$

Dividindo a expressão [1] pela [2]:

$$\frac{R_1}{R_2} = \frac{\frac{R_B R_C}{R_A + R_B + R_C}}{\frac{R_A R_C}{R_A + R_B + R_C}} = \frac{R_B}{R_A}$$

Logo: $R_B = \frac{R_1}{R_2} R_A$ [7] Substituindo a expressão [6] na [7]:

$$R_B = \frac{R_1}{R_2} \left(\frac{R_1 R_2 + R_1 R_3 + R_2 R_3}{R_1} \right) \rightarrow R_B = \left(\frac{R_1 R_2 + R_1 R_3 + R_2 R_3}{R_2} \right)$$

Determinação de R_C : (Partindo da expressão [4] calculada anteriormente: $R_C = \frac{R_1}{R_3} R_A$ [8]

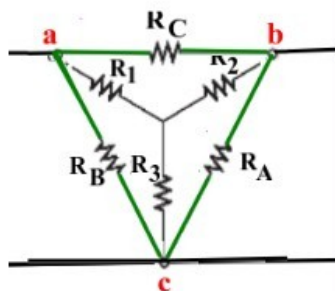
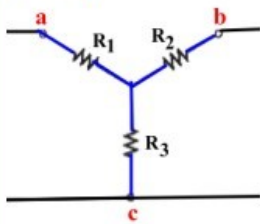
E substituindo a expressão [6] na [8]:

$$R_C = \frac{R_1}{R_3} \cdot \left(\frac{R_1 R_2 + R_1 R_3 + R_2 R_3}{R_1} \right) \rightarrow R_C = \left(\frac{R_1 R_2 + R_1 R_3 + R_2 R_3}{R_3} \right)$$

Conversão Y - Delta- Conclusão:

Para converter uma associação Y para uma associação Δ :

1º- Desenhe o triângulo, ligando cada par de terminais do Y por um braço contendo um resistor. Dê "nome" a este resistor (por ex., R_A , R_B e R_C)



2º- Determine os valores das resistências do Δ : Para isto, use as expressões calculadas:

$$R_A = \frac{R_1 R_2 + R_1 R_3 + R_2 R_3}{R_1}$$

$$R_B = \left(\frac{R_1 R_2 + R_1 R_3 + R_2 R_3}{R_2} \right)$$

$$R_C = \left(\frac{R_1 R_2 + R_1 R_3 + R_2 R_3}{R_3} \right)$$

Observe que, cada resistência do Δ é a soma dos produtos de cada duas resistências do Y, dividida pela resistência do braço oposto (aquela ligada ao outro vértice do triângulo).

TABELA RESUMO:

CONVERSÕES:

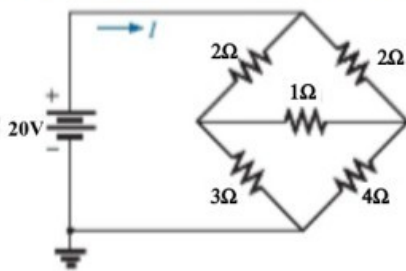
$$\Delta \rightarrow Y \text{ E } Y \rightarrow \Delta$$

FÓRMULAS DE CONVERSÃO

$\Delta \rightarrow Y$	$Y \rightarrow \Delta$
$R_1 = \frac{R_B \cdot R_C}{R_A + R_B + R_C}$	$R_A = \frac{R_1 R_2 + R_1 R_3 + R_2 R_3}{R_1}$
$R_2 = \frac{R_A \cdot R_C}{R_A + R_B + R_C}$	$R_B = \frac{R_1 R_2 + R_1 R_3 + R_2 R_3}{R_2}$
$R_3 = \frac{R_A \cdot R_B}{R_A + R_B + R_C}$	$R_C = \frac{R_1 R_2 + R_1 R_3 + R_2 R_3}{R_3}$

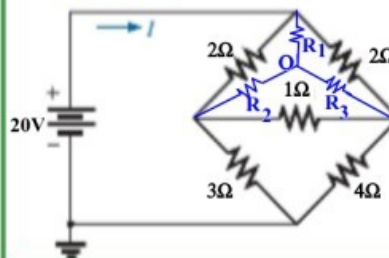
Exercícios: (Conversão Y-Δ e Vice-Versa):

Ex.1) (livro: Introdução à Análise de Circuitos – Boylestad Proposto 8.63)) Calcule a corrente i ,
a) Usando uma conversão Δ-Y; b) Usando uma conversão Y-Δ.



1ª Solução

1º- Escolhendo um triângulo para substituir por um Y:

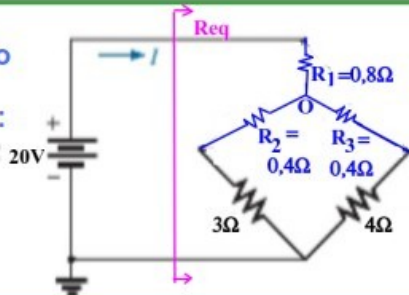


$$R_1 = \frac{2 \cdot 2}{2 + 2 + 1} = 0,8 \Omega$$

$$R_2 = \frac{2 \cdot 1}{2 + 2 + 1} = 0,4 \Omega$$

$$R_3 = \frac{2 \cdot 1}{2 + 2 + 1} = 0,4 \Omega$$

2º-
Desenhando
o circuito
equivalente:



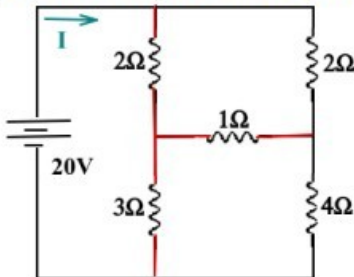
$$R_{eq} = R_1 + (3 + 0,4) \parallel (4 + 0,4)$$

$$R_{eq} = 0,8 + \frac{(3,4) \cdot (4,4)}{(3,4) + (4,4)} = 0,8 + \frac{14,96}{7,8}$$

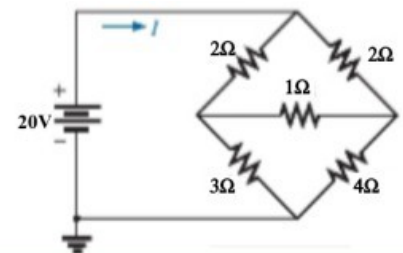
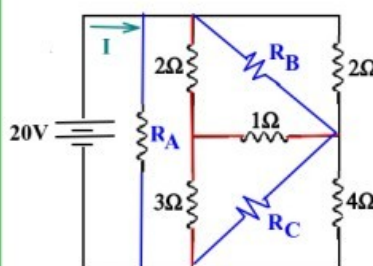
$$R_{eq} = 2,72 \Omega \quad I = \frac{20}{2,72} = 7,35 \text{ A}$$

2ª Solução: Escolhendo um Y (ou T) para substituir por um Δ:

1º- Redesenhando o circuito, para facilitar a visualização:



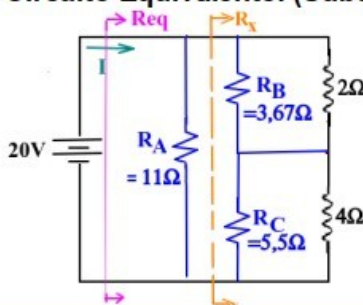
2º- Desenhando um Δ, ligando os extremos do Y:



$$R_A = \frac{2 \cdot 1 + 2 \cdot 3 + 1 \cdot 3}{3} = 11 \Omega$$

$$R_B = \frac{11}{3} = 3,67 \Omega \quad R_C = \frac{11}{2} = 5,5 \Omega$$

3º- Circuito Equivalente: (Substituindo o Y pelo Δ):



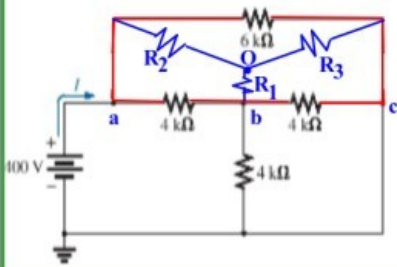
$$R_{eq} = 11 \Omega \parallel R_x \text{ onde } R_x = (2 \parallel 3,67) + (5,5 \parallel 4)$$

$$R_x = \frac{2 \times 3,67}{5,67} + \frac{5,5 \times 4}{9,5} = 1,29 + 2,32 = 3,61 \Omega$$

$$R_{eq} = 11 \parallel 3,61 = \frac{11 \times 3,61}{14,61} = 2,72 \Omega \Rightarrow I = \frac{20}{2,72} = 7,35 \text{ A}$$

Ex.2) (livro: Introdução à Análise de Circuitos – Boylestad P. 8.65)

1º- Substituindo Δ por Y:

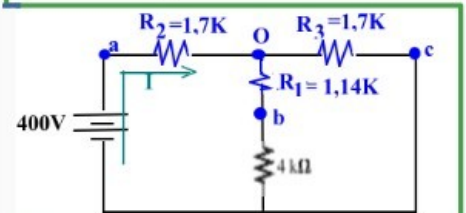
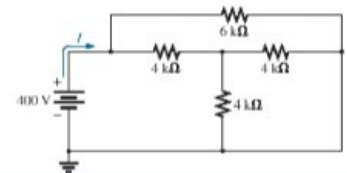


2º- Circuito Equivalente:

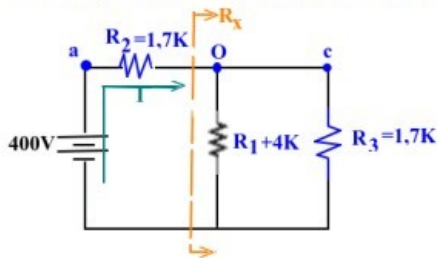
$$R_1 = \frac{4K \cdot 4K}{4K + 4K + 6K} = \frac{16K^2}{14K} = 1,14K\Omega$$

$$R_2 = \frac{4K \cdot 6K}{4K + 4K + 6K} = \frac{24K^2}{14K} = 1,71K\Omega$$

$$R_3 = \frac{4K \cdot 6K}{14K} = R_2 = 1,71K\Omega$$



3º- Simplificando para facilitar o cálculo da Req:



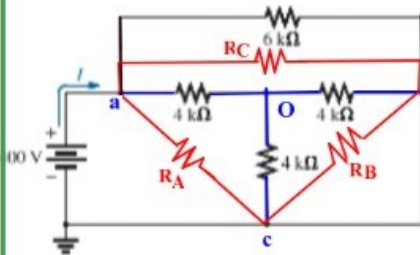
$$R_{eq} = 1,7K + R_x \quad \text{onde} \quad R_x = (1,14K + 4K) // 1,7K = \frac{(5,14K) \cdot (1,7K)}{5,14K + 1,7K}$$

$$R_x = \frac{8,74K^2}{6,84K} = 1,29K\Omega$$

$$R_{eq} = (1,7 + 1,29) K\Omega = 2,99K\Omega \Rightarrow I = \frac{400V}{2,99K\Omega} = 133,8mA$$

Ex.2) (livro: Introdução à Análise de Circuitos – Boylestad P. 8.65) – 2ª Solução:

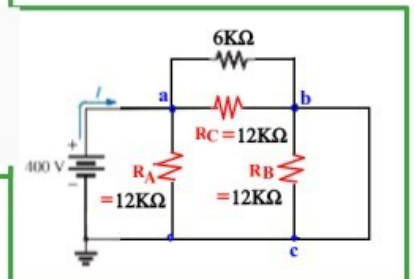
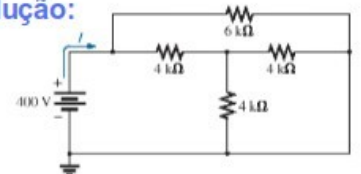
1º- Substituindo Y por Δ :



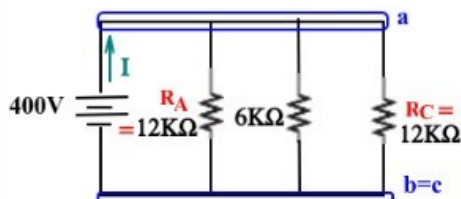
2º- Circuito Equivalente:

$$R_A = \frac{4K \cdot 4K + 4K \cdot 4K + 4K \cdot 4K}{4K} = \frac{3 \times 16K^2}{4K} = 12K\Omega$$

$$R_A = 12K\Omega = R_B = R_C$$



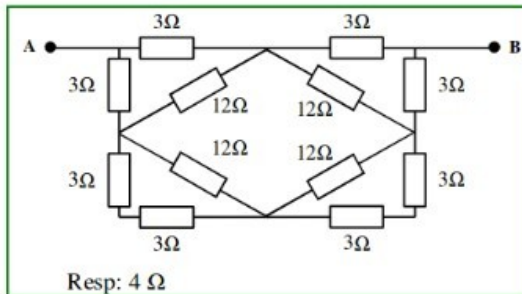
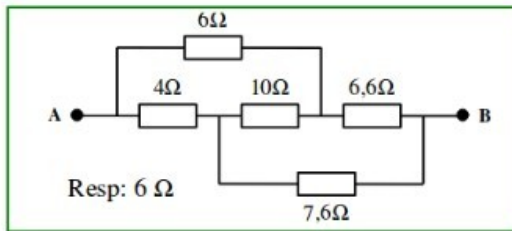
3º- Simplificando para facilitar o cálculo da Req:



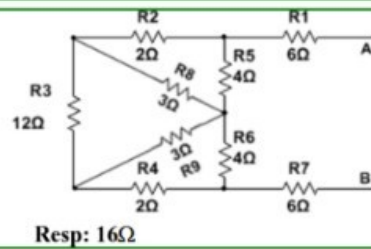
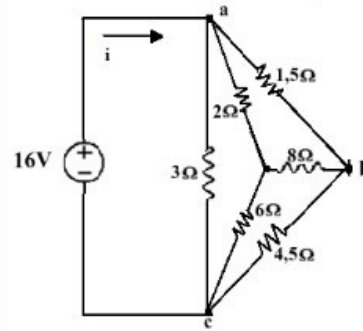
$$R_{eq} = 12K // 12K // 6K = 6K // 6K = 3K\Omega$$

$$I = \frac{400V}{3K} = 133,33mA$$

Exercícios propostos:



Calcule a corrente i , no circuito da figura a seguir:



Ex. Livro: Boylestad
P.8. 69 - "Desafio"
Calcule R_T

